충북대학교 일반대학원 산업인공지능학과
어프렌티스 프로젝트 (5 주차 과제)

ETTh1 변압기 유온 시계열 예측 모델 비교 및 구조적 개선

【 2 분 30 초 (150 초) A4 1 장 컴팩트 발표 대본 】

발표자: 진찬언 (2026254019)
총 시간: 2 분 30 초 (5 슬라이드)

【 SLIDE 01 】
연구 개요 및 과제 정의
⏱ 25 초 (00:00~00:25)
▶ 화면 시작 / 청중 응시

안녕하십니까. 충북대학교 일반대학원 산업인공지능학과 어프렌티스 프로젝트 과제 발표자 진찬언입니다. [pause] 본 연구에서는 전력 변압기의 7 개 다변량 센서 데이터를 기반으로 변압기 절연유 온도(OT)를 예측하는 시계열 모델 비교 및 구조적 성능 개선을 수행했습니다. [pause] ETTh1 데이터셋의 17,420 개 실측 레코드를 시간 순서에 따라 학습 60%, 검증 20%, 테스트 20%로 엄격히 분할하여 미래 정보 누수를 원천 차단했습니다. 발표는 기본 모델 비교, 아키텍처 개선, Ablation Study, 최종 성능 평가의 4 단계 순서로 보고드리겠습니다.

【 SLIDE 02 】
3 개 기본 모델 비교 & 베이스라인 선정
⏱ 30 초 (00:25~00:55)
▶ 화면 우측 클릭 / [LSTM] 행 지목

먼저 2 단계, 동일 조건의 3 개 기본 모델 비교입니다. [pause] RTX 5070 GPU 환경에서 은닉 차원 64, 2 계층, 동일 하이퍼파라미터 조건으로 Vanilla RNN, LSTM, GRU 를 학습시켰습니다. [pause] 검증 세트 평가 결과, Vanilla RNN 은 기울기 소실로 인해 검증 MSE 0.6001 의 한계를 보인 반면, 게이트 구조와 Cell State 를 통해 장기 의존성을 효과적으로 보존한 LSTM 이 검증 MSE 0.5209 로 가장 우수한 성능을 달성했습니다. [레이저로 LSTM 지목] 이에 따라 후속 구조 개선을 진행할 최적의 기본 베이스라인인 '모델 x'로 LSTM 을 최종 선정했습니다.

【 SLIDE 03 】
모델 x → 모델 y 구조 고도화 개선
⏱ 30 초 (00:55~01:25)
▶ 화면 우측 클릭 / 3 대 개선 카드 지목

3 단계는 선정된 모델 x 를 고도화한 개선 모델, '모델 y'의 아키텍처 설계입니다. [pause] 저희는 공학적 인과관계에 기반하여 3 대 핵심 업그레이드를 적용했습니다. [pause] 첫째, 다변량 전력 부하의 복합 상호작용을 포착하기 위해 은닉 차원을 64 에서 128 로 2 배 확장하고 Layer Normalization 을 적용했습니다. 둘째, 비선형 매핑 능력을 강화하기 위해 GELU 활성화 함수 기반의 심층 비선형 예측 헤드를 구축했습니다. 셋째, 가장 중요한 핵심으로, 절연유의 물리적 열용량 관성을 반영하여 절대온도를 직접 맞추는 대신 직전 유온에 변화량을 더하는 Residual Delta 잔차 예측 메커니즘을 도입했습니다.

【 SLIDE 04 】
제안 모델 y 의 Ablation Study
⏱ 30 초 (01:25~01:55)
▶ 화면 우측 클릭 / [주황색 막대] 지목

4 단계는 강의 교안 47 페이지의 원칙에 따라 수행한 Ablation Study 결과입니다. [pause] 각 모듈을 의도적으로 제거하며 오차 변동을 측정한 결과, 결정적인 인과관계가 증명되었습니다. [pause] 특히 가운데 주황색 막대를 보시면, Residual Delta 모듈을 제거하고 직접 예측으로 전환했을 때 Test MSE 가 0.4002 에서 0.5362 로 무려 34.0%나 폭증했습니다. [레이저로 주황색 막대 지목] 이는 잔차 스킵 연결이 시계열의 누적 드리프트를 억제하고 예측 안정성을 보장하는 데 결정적인 역할을 수행했음을 실측 데이터로 명확히 입증한 결과입니다.

【 SLIDE 05 】
최종 성능 비교 (x vs y) 및 결론
⏱ 35 초 (01:55~02:30)
▶ 화면 우측 클릭 / [피크 궤적] 지목

마지막 5 단계, 미학습 Test 데이터셋 3,484 건에 대한 최종 모델 성능 비교입니다. [pause] 개선된 모델 y 는 기존 기본 모델 x 대비 MSE 9.2% 감소, MAE 6.7% 감소, RMSE 4.7% 감소를 달성하며 모든 지표에서 우수성을 입증했습니다. [pause] 우측의 250 시간 예측 궤적 그래프를 보시면, 모델 y 의 하늘색 실선이 급격한 유온 변곡점과 고온 피크 구간에서 실제값인 흰색 실선을 가장 정확하게 추종하고 있습니다. [레이저로 피크 궤적 지목] 결론적으로, 데이터 기반의 체계적인 베이스라인 선정과 물리적 특성을 반영한 3 대 구조 개선이 실제 산업 시계열 예측 정확도 향상으로 직결됨을 확인했습니다. [pause] 이상으로 발표를 마치겠습니다. 경청해 주셔서 대단히 감사합니다.

※ 발표 팁: 화면 우측 클릭 시 다음 슬라이드로 즉시 전환되며, 키보드 'L' 키로 실시간 보라색 네온 레이저 포인터를 사용할 수 있습니다.